МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.4 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ФАЙЛОВ КОНФИГУРАЦИИ НА TFTP-СЕРВЕР

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 TFTP 4
2.2 Резервное копирование конфигурации 4
2.3 Режимы архивирования 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Схема сети и оборудование 5
3.2 Настройка IP-адресации 5
3.3 Проверка сетевой связности 6
3.4 Настройка TFTP-сервера 6
3.5 Ручная отправка конфигурации 7
3.6 Автоматическое резервное копирование 7

4 ВЫВОД 8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для сохранения файлов конфигурации на TFTP-сервер.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах.
3. Настроить маршрутизатор для отправки копий файлов конфигурации на TFTP-сервер.
4. Настроить автоматическое резервное копирование конфигурации.

2 ТЕОРИЯ

2.1 TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — простой протокол передачи файлов, работающий поверх UDP. Используется для передачи конфигурационных файлов, образов прошивки и т.д.

2.2 Резервное копирование конфигурации

Для обеспечения отказоустойчивости и возможности восстановления сетевых устройств важно регулярно создавать резервные копии файлов конфигурации. TFTP-сервер позволяет централизованно хранить эти копии.

2.3 Режимы архивирования

-- local — резервная копия сохраняется локально на устройстве.
-- remote — копия отправляется на удаленный сервер.
-- both — копия сохраняется и локально, и на сервере.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 1 шт, сервер под управлением ОС Debian.

3.2 Настройка IP-адресации

Настраиваем IP-адрес на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора.

```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
```

На сервере Debian выводим список доступных интерфейсов.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:36:6e:00:1d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
```

Открываем файл /etc/network/interfaces и настраиваем интерфейс ens3.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Проверяем, что IP-адрес применился.

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:36:6e:00:1d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5236:6eff:fe00:1d00/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.3 Проверка сетевой связности

Проверяем связность между сервером и маршрутизатором.

```
root@debian-serv:~# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.056 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.076/0.219/0.053 ms
```

```
vesr# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56 bytes of data.
!!!!!
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4017ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.618/2.666/4.752/1.143 ms
```

3.4 Настройка TFTP-сервера

Проверяем статус TFTP-сервера.

```
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa status
• tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-04-06 13:21:34 +07; 20min ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 399 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=66)
        CPU: 24ms

апр 06 13:21:33 debian-serv systemd[1]: Starting LSB: HPA's tftp server...
апр 06 13:21:34 debian-serv in.tftpd[432]: cannot resolve local IPv4 bind address: 0.0.0.0, Name or service not known
апр 06 13:21:34 debian-serv tftpd-hpa[399]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd
апр 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: tftpd-hpa.service: Control process exited, code=exited, status=66/NOINPUT
апр 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: tftpd-hpa.service: Failed with result 'exit-code'.
апр 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: Failed to start LSB: HPA's tftp server.
```

Перезапускаем службу TFTP и проверяем статус.

```
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa restart
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa status
• tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
     Active: active (running) since Mon 2026-04-06 13:42:40 +07; 9s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 767 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 209)
     Memory: 464.0K
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
             └─774 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 0.0.0.0:69 --secure --create /tftp

апр 06 13:42:40 debian-serv systemd[1]: Starting LSB: HPA's tftp server...
апр 06 13:42:40 debian-serv tftpd-hpa[767]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd.
апр 06 13:42:40 debian-serv systemd[1]: Started LSB: HPA's tftp server.
```

3.5 Ручная отправка конфигурации

Отправляем файл running-config на TFTP-сервер.

```
vesr# copy system:running-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg
2026-04-06T06:44:45+00:00 %FILE_MGR-I-INFO: operation started: 'copy system:runn
ing-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg' (index: 1, origin: CLI)
2026-04-06T06:44:45+00:00 %FILE_MGR-I-INFO: operation is finished: 'copy system:
running-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg' (index: 1, origin: CLI)
!****************************************! 100% (118B) Success!
```

Проверяем, что файл появился на сервере.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
run.cfg
```

3.6 Автоматическое резервное копирование

Настраиваем автоматическое резервное копирование конфигурации при каждом commit.

```
vesr# config
vesr(config)# archive
vesr(config-archive)# type remote
vesr(config-archive)# path tftp://192.168.1.10:/Backup_run.cfg
vesr(config-archive)# by-commit
vesr(config-archive)# do com_
```

После применения настроек на сервере появляется резервная копия.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
Backup_run.cfg_c_20260406_064710_admin  run.cfg
```

Добавляем баннер на маршрутизатор и применяем изменения.

```
vesr(config)# banner login "R1"
vesr(config)# do com
```

После commit на сервере появляется еще одна резервная копия.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
Backup_run.cfg_c_20260406_064710_admin  Backup_run.cfg_c_20260406_064843_admin  run.cfg
```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была настроена отправка резервных копий файлов конфигурации с маршрутизатора на TFTP-сервер. Выполнена ручная отправка конфигурации, а также настроено автоматическое резервное копирование при каждом commit. На сервере подтверждено наличие сохраненных копий конфигурации.